Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Inteligencia Artificial Generativa con Grandes Modelos de Lenguaje

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
Ingeniería de Computadores (GIC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Inteligencia Artificial Generativa con Grandes Modelos de Lenguaje**
Código:	**781010 (GII+GISI+GIC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)** **Ingeniería de Computadores (GIC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GII+GISI+GIC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)**
Profesorado:	Antonio García Cabot
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) ha supuesto una revolución en nuestro día a día, y tiene el potencial de transformar profundamente nuestra sociedad, ayudando en el desarrollo de numerosas profesiones y actividades cotidianas. Esta revolución tecnológica se manifiesta de manera clara mediante aplicaciones, programas y sistemas inteligentes, donde la IA generativa ha emergido como una poderosa herramienta y versátil que ofrece grandes oportunidades.

El objetivo principal de esta asignatura es formar al estudiantado para comprender y utilizar de forma práctica la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) y, más concretamente, los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs, por sus siglas en inglés), mediante un enfoque práctico, progresivo y estructurado. En primera instancia, se busca establecer una base sobre los fundamentos básicos de la Inteligencia Artificial Generativa. Este enfoque introductorio es esencial para que se comprendan las ideas básicas que sustentan el funcionamiento actual, desde los conceptos básicos hasta las arquitecturas más utilizadas en la actualidad. Este conocimiento permitirá interpretar y valorar las capacidades y limitaciones de los sistemas de IA generativa.

A continuación, la asignatura se adentrará en el estudio de los Grandes Modelos de Lenguaje, donde se describirá el funcionamiento técnico y la arquitectura de los LLMs, se estudiará cómo expandir el conocimiento de los LLM a través de sistemas Generación Aumentada por Recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) y también se estudiarán conceptos y técnicas de entrenamiento de los modelos (fine-tuning).

Prerrequisitos y Recomendaciones. Para el buen aprovechamiento de la asignatura, se recomienda tener nociones básicas de Inteligencia Artificial y de Programación mediante lenguaje Python.

1b. COURSE SUMMARY

Today, Artificial Intelligence (AI) has brought about a revolution in our day-to-day lives, and has the potential to profoundly transform our society, helping in the development of numerous professions and daily activities. This technological revolution is clearly manifested through applications, programs and intelligent systems, where generative AI has emerged as a powerful and versatile tool that offers great opportunities.

The main objective of this course is to train students to understand and make practical use of Generative Artificial Intelligence (GenAI) and, more specifically, Large Language Models (LLMs), through a practical, progressive and structured approach.
In the first instance, the aim is to establish a foundation on the basic fundamentals of Generative Artificial Intelligence. This introductory approach is essential to understand the basic ideas that support the current operation, from the basic concepts to the most used architectures at present. This knowledge will allow interpreting and assessing the capabilities and limitations of generative AI systems.

Next, the course will delve into the study of Large Language Models (LLMs). The technical operation and architecture of LLMs will be described, and how to expand the knowledge of LLMs through Retrieval Augmented Generation (RAG) systems will be studied. Concepts and techniques of model training (fine-tuning) will also be studied.

Prerequisites and Recommendations. It is recommended to have basic notions of Artificial Intelligence and Python programming.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CAI1 - Desarrollar y aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, incluyendo análisis de texto, sintaxis, semántica y métodos de aprendizaje automático aplicado al lenguaje para generar y entender el lenguaje humano y su capacidad para adaptar estas tecnologías a diversas aplicaciones, entre ellas, la interacción persona ordenador.

CAI2 - Diseñar, implementar y evaluar sistemas de IA robustos y escalables, incluyendo su despliegue como servicios en la nube, para resolver problemas complejos mediante el uso efectivo de las herramientas y tecnologías necesarias para ejecutar y mantener estos servicios y sistemas basados en IA.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Al finalizar el aprendizaje, el o la estudiante será capaz de comprender el funcionamiento y las bases de la inteligencia artificial generativa.

RA2. Al finalizar el aprendizaje, el o la estudiante será capaz de entender los principios de funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje.

RA3. Al finalizar el aprendizaje, el o la estudiante será capaz de utilizar de manera apropiada técnicas de procesamiento de lenguaje natural para atender las necesidades de interacción del usuario.

RA4. Al finalizar el aprendizaje, el o la estudiante será capaz de integrar sistemas de análisis inteligente de datos con aplicación de producción y servicios en entornos informáticos existentes.

RA5. Al finalizar el aprendizaje, el o la estudiante será capaz de evaluar la calidad y el impacto medioambiental de los modelos de inteligencia artificial.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción a NLP. Tokenización. Embeddings.	0,5 ECTS
Tema 2. Contexto histórico. Arquitectura Transformer.	1 ECTS
Tema 3. LLMs, entrenamiento y modelos actuales.	0,5 ECTS
Tema 4. Técnicas avanzadas en LLMs. APIs.	1 ECTS
Tema 5. RAG (Retrieval Augmented Generation).	1 ECTS
Tema 6. Agentes y tool-use.	1 ECTS
Tema 7. Fine-tuning y alineación de LLMs.	0,5 ECTS
Tema 8. Evaluación, inferencia y despliegue de LLMs.	0,5 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial +4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas.
- Clases Prácticas: resolución de problemas.
- Prácticas en Laboratorio.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Elaboración de trabajos con responsabilidad individual, pero con gestión de la información como equipo.
- Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos.
- Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados.
- Utilización de la Plataforma de Aula Virtual como elemento fundamental de comunicación de todas las actividades y materiales docentes de la asignatura.

Actividades presenciales:

- En el aula: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Son actividades orientadas a la enseñanza de las competencias de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos y las técnicas elementales.
- En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y que contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias descritas en el apartado 2 de la presente guía docente.

Actividades no presenciales:

- Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de exámenes presenciales y autoevaluaciones. Son actividades orientadas especialmente al desarrollo de métodos para la autoorganización y planificación del trabajo individual y en equipo.
- Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.

Materiales y recursos:

- Bibliografía de referencia sobre la asignatura.
- Ordenadores personales.
- Entornos de desarrollo y manuales de uso de los mismos.
- Conexión a Internet.
- Plataforma de Aula Virtual y manuales de uso de las mismas.
- Proyectores.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/las alumnos/as un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa, de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del/de la alumno/a. Para ello se establecen los siguientes procedimientos.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de

Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las alumnos/as tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos/as los/las alumnos/as que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El o la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del/de la estudiante. Para ello se definen los siguientes criterios:

CE1. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos al procesamiento del lenguaje natural.

CE2. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos al funcionamiento de la arquitectura transformer.

CE3. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos a los grandes modelos de lenguaje.

CE4. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos a la construcción de sistemas RAG.

CE5. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos al entrenamiento, ajuste y alineación de LLMs.

CE6. El/la alumno/a muestra capacidad de aplicar conocimientos relativos a la utilización de agentes, evaluación y despliegue de LLMs.

Instrumentos de Evaluación

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1): Consistente en la resolución de problemas de carácter teórico y práctico de los conocimientos aplicados relativos a la Inteligencia Artificial Generativa y los Grandes Modelos de Lenguaje.
2. Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI2): Consistente en la resolución de problemas de carácter teórico y práctico de los conocimientos aplicados relativos a la Inteligencia Artificial Generativa y los Grandes Modelos de Lenguaje.
3. Práctica de laboratorio (PL): La práctica de laboratorio de la asignatura consiste en la elaboración de un caso de uso real de aplicación de Inteligencia Artificial Generativa. Se realizará una defensa de la práctica de laboratorio.

5.2. EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU3, TRU4, CG4, CG8, CAI1, CAI2	RA1, RA2, RA3, RA5	CE1, CE2, CE3	PEI1	30%
TRU1, TRU3, TRU4, CG4, CG8, CAI1, CAI2	RA1, RA2, RA3, RA5	CE4, CE5, CE6	PEI2	30%
TRU2, TRU3, TRU5, CG4, CG8, CAI1, CAI2	RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL	40%

En todos los casos, se considerará como presentado a todos aquellos estudiantes que se presenten o entreguen alguna de las pruebas de la asignatura. Se considerará como No Presentado (NP) el resto.

Evaluación final:

En el caso de evaluación final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU3, TRU4, CG4, CG8, CAI1, CAI2	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	EF	60%
TRU2, TRU3, TRU5, CG4, CG8, CAI1, CAI2	RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL	40%

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Prompting Guide AI. (n.d.). *Prompting Guide AI.* Recuperado de https://www.promptingguide.ai/es
- Learn Prompting. (n.d.). *Learn Prompting*. Recuperado de https://learnprompting.org/
- Autor desconocido. (2024). *How to write AI image prompts - From basic to pro.*Recuperado de https://letsenhance.io/blog/article/ai-text-prompt-guide/
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2014). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3ª ed.). Pearson.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.